PROJET BTS SIO – 1re Année

MODÉLISATION MERISE – GESTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE

Bryan Floranceau

1. CONTEXTE ET BESOIN

Ce TP consiste à modéliser une base de données pour une bibliothèque afin de gérer les livres, les abonnés et les emprunts. L'objectif est de concevoir un modèle de données en utilisant la méthode MERISE, de l'analyse jusqu'au modèle logique.

2. OBJECTIFS

• Identifier les entités et attributs

• Créer un MCD avec cardinalités

• Transformer en MLD

• Appliquer des contraintes

3. ANALYSE DU BESOIN

Entité	Attributs
Livre	ID_Livre, Titre, Date publication, Auteur
Abonné	ID_Abonne, Nom, Prénom, Date adhésion
Emprunt	ID_Abonne, ID_Livre, Date emprunt, Date retour

Relation : Un abonné peut emprunter plusieurs livres, mais un livre ne peut être emprunté que par un seul abonné à la fois.

4. MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)

Le MCD représente les entités et leurs relations avec cardinalités.

5. MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Table	Champs

Livre	ID_Livre (PK), Titre, Date, Auteur
Abonné	ID_Abonne (PK), Nom, Prénom, Date
Emprunt	ID_Emprunt (PK), ID_Abonne (FK), ID_Livre (FK), DateEmprunt, DateRetour

Contrainte : UNIQUE(ID_Livre) pour empêcher plusieurs emprunts simultanés.

6. PREUVES (SCHÉMAS)

Figure 1 (page 2)

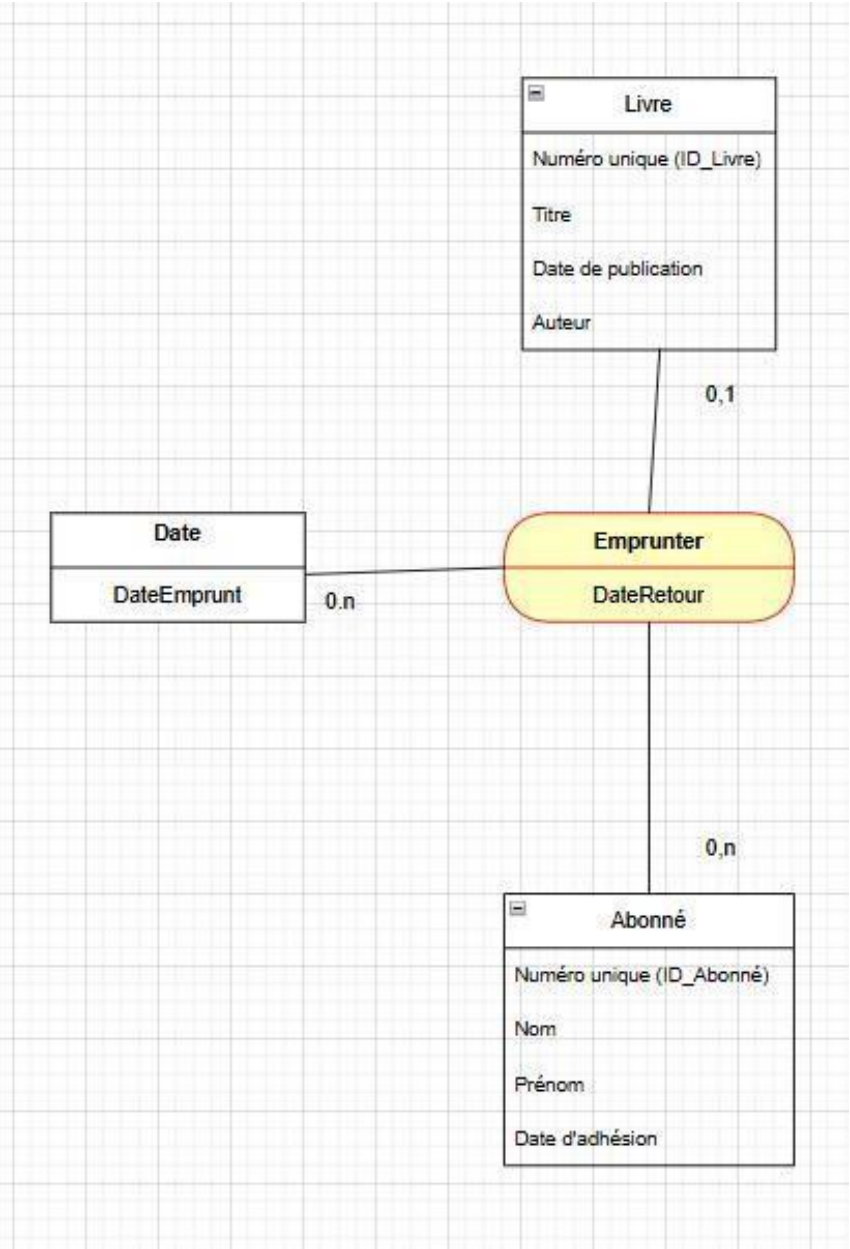
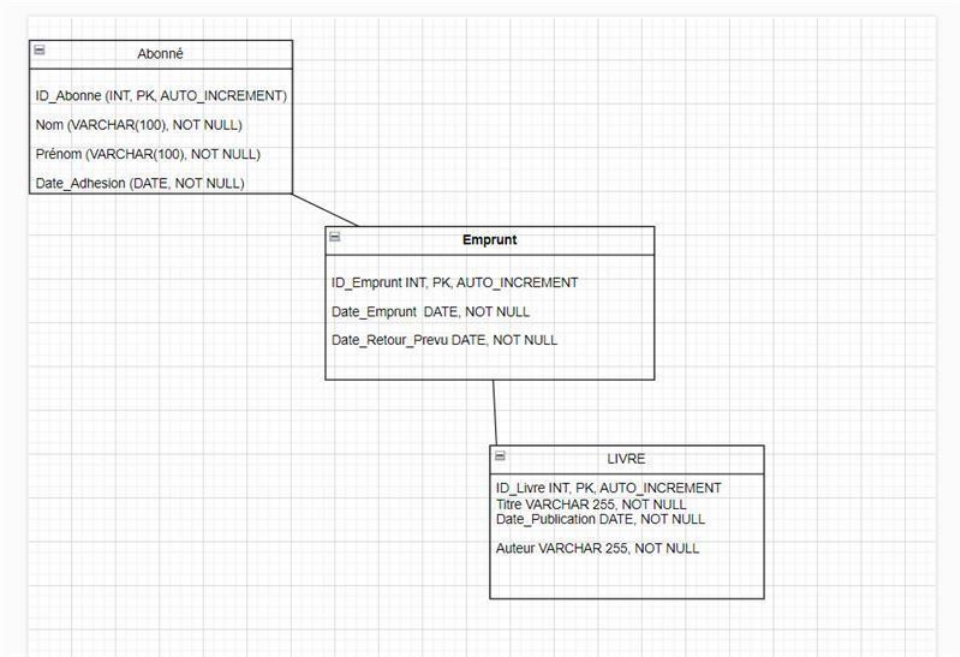


Figure 2 (page 3)



7. CONTRAINTES DU TP

Contraintes de temps

Contraintes techniques :

-Utilisation de PHP

8. CONCLUSION

Ce TP m'a permis de comprendre la méthode MERISE et de modéliser une base de données complète. J'ai acquis des compétences en analyse, conception et structuration des données.